

策略博弈

findingnothing 视频学习笔记

赵万春

天津财经大学金融学院

2024 年 6 月



同时博弈与纳什均衡

同时行动博弈（策略性博弈）
纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

混合策略纳什均衡

可理性化与占优策略

同时博弈与纳什均衡

同时行动博弈（策略性博弈）

纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

混合策略纳什均衡

可理性化与占优策略

同时行动博弈（Strategic games）

不同的决策者同时选择行动方案并采取行动
一个策略型博弈包括以下内容

N 参与人

A_i 参与人 $i \in N$ 的行动集合

$\succeq_i$ 参与人 i 对博弈结果（行动组合） $\bigotimes_{j \in N} A_j$ 的偏好关系

u_i $\bigotimes_{j \in N} A_j \rightarrow \mathbb{R}$ ，用来表示偏好关系 $\succeq_i$ 的效用函数

因此，同时行动博弈可以表示为：
$$\left\langle \begin{array}{ccc} \text{参与人} & \text{参与人能采取的行动} & \text{采取行动的效用} \\ N & (A_i) & (u_i) \end{array} \right\rangle$$

例子：囚徒困境

		Player 2	
		<i>Defend</i>	<i>Confess</i>
Player 1	<i>Defend</i>	3, 3	0, 4
	<i>Confess</i>	4, 0	1, 1

一般而言，方框左侧是参与人 1 的效用，方框右侧是参与人 2 的效用。
 存在严格占优均衡 (*Confess, Confess*): 无论对方选择 *Defend* 还是 *Confess*，都是选择 *Confess* 更优。
 注意到，(1,1) 并不是帕累托有效的。

例子：鹰鸽博弈

Hawk-Dove

		Player 2	
		<i>Dove</i>	<i>Hawk</i>
Player 1	<i>Dove</i>	3, 3	1, 4
	<i>Hawk</i>	4, 1	0, 0

最优行动完全取决于对方的行动。

例子：抛硬币

Matching Pennies

		Player 2	
		<i>Head</i>	<i>Tail</i>
Player 1	<i>Head</i>	1, -1	-1, 1
	<i>Tail</i>	-1, 1	1, -1

此时不存在纯策略纳什均衡

例子：性别战博弈

Battle of Sex

		Player 2	
		<i>Ballet</i>	<i>Football</i>
Player 1	<i>Ballet</i>	1, 2	0, 0
	<i>Football</i>	0, 0	2, 1

与鹰鸽博弈相反：均衡是相同行动。

同时博弈与纳什均衡

同时行动博弈（策略性博弈）
纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

混合策略纳什均衡

可理性化与占优策略

符号定义

N 参与人集合 $\{1, 2, \dots, n\}$

a 行动集合, $a \in \times_{j \in N} A_j$, $a = (a_1, \dots, a_n)$ ¹

a_{-i} 除了 i 其他参与人采取行动的集合 $a_{-i} = (a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n)$,
 $a = (a_i, a_{-i})$

定义最优反应对应²(best response correspondence)

对于参与人 i , 给定其他人反应 a_{-i} ,

最优反应对应 $B_i \left\{ a_i \in A_i : (a_{-i}, a_i) \succeq (a_{-i}, a'_i), \forall a'_i \in A_i \right\}$
 $u(a_{-i}, a_i) \geq u(a_{-i}, a'_i)$

¹很多文章直接定义策略集合而非行动集合, 可能是同样的表述, 故对应的字母大多为 S

²对应中的 x 可以返回一个集合, 而不只是函数中的数。

纳什均衡

对于每个参与人 i , 采取的行动组合 a_i^* 属于最优反应对应 $B_i(a_{-i}^*)$ 的行动组合集合 $a^* = (a_1^*, \dots, a_n^*)$ 。即

$$a_i^* \in B_i(a_{-i}^*), \forall i \in N$$

囚徒困境

		Player 2	
		<i>D</i>	<i>C</i>
Player 1	<i>D</i>	3, 3	0, 4
	<i>C</i>	4, 0	1, 1

行动组合 $a^* =$

(D, D)	(D, C)
(C, D)	(C, C)

(D, D) 是均衡吗？换言之，对于 Player 1，采取 D 是 Player 2 采取 D 时的最优反应吗？

Player 1 采取 C 的效用更高 ($3 < 4$)，因此 $D \notin B_1(D)$

(D, C) 是均衡吗？Player 2 采取 C 时，Player 1 应采取 C ，因此 $D \notin B_1(C)$

(C, D) 是均衡吗？Player 2 采取 D 时，Player 1 应采取 C ，因此 $C \in B_1(D)$

(C, C) 是均衡吗？Player 2 采取 C 时，Player 1 应采取 C ，因此 $C \in B_1(C)$

囚徒困境

		Player 2	
		<i>D</i>	<i>C</i>
Player 1	<i>D</i>	3, 3	0, 4
	<i>C</i>	4, 0	1, 1

行动组合 $a^* = \begin{matrix} (D, D) & (D, C) \\ (C, D) & (C, C) \end{matrix}$

同理，讨论 Player 2 的最优反应。

(D, D) 是均衡吗？Player1 采取 D 时，Player2 应采取 C ，因此 $D \notin B_2(C)$

(D, C) 是均衡吗？Player1 采取 D 时，Player2 应采取 C ，因此 $C \in B_2(C)$

(C, D) 是均衡吗？Player1 采取 C 时，Player2 应采取 C ，因此 $D \notin B_2(D)$

(C, C) 是均衡吗？Player1 采取 C 时，Player2 应采取 C ，因此 $C \in B_2(C)$

囚徒困境

		Player 2	
		<i>D</i>	<i>C</i>
Player 1	<i>D</i>	3, 3	0, 4
	<i>C</i>	4, 0	1, 1

行动组合 $a^* = \begin{matrix} (D, D) & (D, C) \\ (C, D) & (C, C) \end{matrix}$

总结

因为 $D \notin B_1(C), D \notin B_1(C), D \notin B_2(D)$, 所以 (D, D) 、 (D, C) 、 (C, D) 都不是纳什均衡。

只有 (C, C) 同时满足 $C \in B_2(C)$ 和 $C \in B_1(C)$, (C, C) 是唯一纳什均衡。

例子：鹰鸽博弈

Hawk-Dove

		Player 2	
		<i>Dove</i>	<i>Hawk</i>
Player 1	<i>Dove</i>	3, 3	1, 4
	<i>Hawk</i>	4, 1	0, 0

同理, $H \in B_1(D)$, $D \in B_1(H)$, $H \in B_2(D)$, $D \in B_2(H)$, 因此 (D, H) 和 (H, D) 都是纳什均衡。

先找 best response, 然后再确定是否互为 best response。

例子：抛硬币

Matching Pennies

		Player 2	
		<i>Head</i>	<i>Tail</i>
Player 1	<i>Head</i>	1, -1	-1, 1
	<i>Tail</i>	-1, 1	1, -1

同时博弈与纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

角谷不动点定理

纳什均衡的存在性

纳什均衡的意义

零和博弈

混合策略纳什均衡

可理性化与占优策略

同时博弈与纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

角谷不动点定理

纳什均衡的存在性

纳什均衡的意义

零和博弈

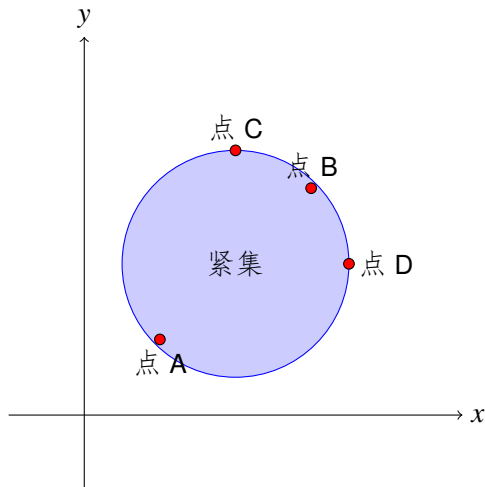
混合策略纳什均衡

可理性化与占优策略

框架

讨论的内容都是 n 维欧式空间内 ($X \in \mathbb{R}$)，如果 X 是闭有界的， X 为紧集。

集合 X 是凸的 $\leftrightarrow \forall \alpha \in [0, 1], \alpha x + (1 - \alpha) y \in X$



角谷不动点定理

Kakutani's fixed point theorem

假定 $X \in \mathbb{R}^n$ 是凸紧集，令 $f: X \rightarrow X$ 为某个满足：

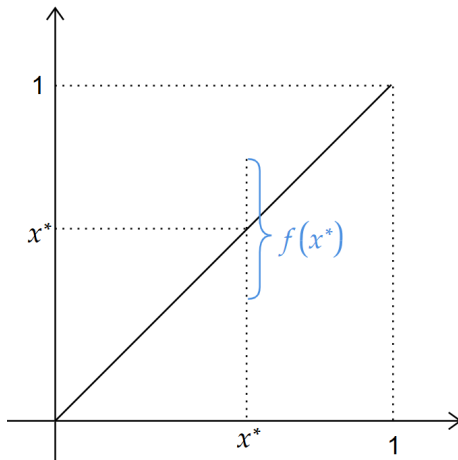
(1) $\forall x \in X$, $f(x)$ 为非空的凸集

(2) f 的图像是闭的 ($\forall$ 序列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$, $\forall n$, $x_n \rightarrow x$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$),

$y_n \rightarrow y$, $y_n \in f(x_n)$, 有 $y \in f(x)$ 。

的映射，存在一个不动点 x^* 满足 $x^* \in f(x^*)$

例子



定理不成立？

1. 不是紧集

(1) 不是闭集。 $X = [0, 1)$

(2) 无界。 $X = [0, \infty)$

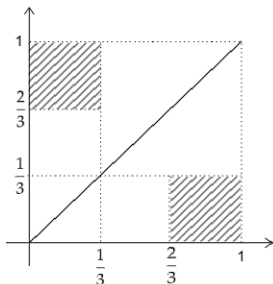
2. 不是凸集

(1) 断点。 $X = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$

(2) 开图象

(3) 对于某些 x , $f(x)$ 非凸。

(4) 图象不满足对应条件



同时博弈与纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

角谷不动点定理

纳什均衡的存在性

纳什均衡的意义

零和博弈

混合策略纳什均衡

可理性化与占优策略

偏好关系的连续性与拟凹性

定义偏好关系 $\succeq$ 对于两个极限为 a 和 b 的收敛序列 $\{a^k\}$ 和 $\{b^k\}$ ，且 $a^k \succeq b^k$ ， $a \succeq b$ ，则偏好关系 $\succeq$ 是连续的。

定义欧式空间 $\mathbb{R}^n$ 中的偏好关系 $\succeq$ 满足对于任意 $b \in \mathbb{R}^n$ ，集合 $\{a \in \mathbb{R}^n : a \succeq b\}$ 是凸集，则偏好关系 $\succeq$ 是拟凹的。

上水平集

纳什均衡的存在性

定义 (纳什均衡存在)

一个同时行动博弈 $\langle N, (A_i), (z_i) \rangle$, 对于所有的参与人 $i \in N$ 满足:

- 1 $A_i \in \mathbb{R}$ 非空、凸集、紧集
- 2 定义在 $A_i \in \mathbb{R}$ 上的偏好关系 $\succeq_i$ 连续、拟凹

根据偏好关系构建一个对应, 才能使用 **kakutani** 不动点定理。

偏好连续 + 拟凹 = 图象闭?

定义：最优反应对应

对于参与人 i ，给定其他人反应 a_{-i} ，最优反应对应

$$B_i(a_{-i}) = \left\{ a_i \in A_i : (a_{-i}, a_i) \succeq (a_{-i}, a'_i), \forall a'_i \in A_i \right. \\ \left. u(a_{-i}, a_i) \geq u(a_{-i}, a'_i) \right\}$$

在 action profile 上定义 $B : A \rightarrow A$ ：action profile 映射到最优反应对应的映射，即

$$B(a) = \bigcap_{i \in N} B_i(a_{-i})$$

例如：

$$B(\text{剪刀}, \text{石头}) = \{(\text{石头}, \text{布})\}$$

$$B(\text{剪刀}, \text{石头}, \text{布}) = \{(\text{布}, \text{剪刀}, \text{石头})\}$$

参与人 1 本来准备出剪刀，但参与人 1 在考虑到另外两个参与人会出石头和布后，参与人只有出布收益最高（一胜一平）。因此，右侧集合中参与人 1 的最优反应是布。

换言之， B 的文字表述是不用考虑参与人本来准备出什么，只需要考虑另外两个参与人的行动，再根据其他人反应得出最优反应。

证明：最优反应对应的凸性

注意到 $A = \prod_{i \in N} A_i$ 是非空、紧集、凸集，只需证明对每个值都是凸的，图象是闭的。

(偏好的拟凹性)

$\forall i \in N, a_{-i} \in \prod_{j \in N \setminus \{i\}} A_j$, 考虑任意 $x, y \in B_i(a_{-i})$, 只需证

$$\forall a'_i \in A_i(a_{-i}, x) \succeq_i (a_{-i}, a'_i)$$

$$\forall a'_i \in A_i(a_{-i}, y) \succeq_i (a_{-i}, a'_i)$$

(盯住一个 outcome)

注意到 $\forall a'_i \in A_i$, 由偏好关系的拟凹性, $\{a \in \mathbb{R}^n : a \succeq_i (a_{-i}, a'_i)\}$ 是凸的。

取任意的 $\alpha \in [0, 1]$, 由于 $\alpha a_{-i} + (1 - \alpha) a_{-i} = a_{-i}$

构建凸组合 $(\alpha_{-i}, \alpha x + (1 - \alpha) y)$, 也满足 $(\alpha_{-i}, \alpha x + (1 - \alpha) y) \succeq_i (a_{-i}, a'_i)$

由 $(\alpha_{-i}, \alpha x + (1 - \alpha) y) \in B_i(a_{-i})$ 。因此对于所有 $a \in A$, $B(a)$ 是凸的。

证明拟凹性

考虑两个行动集合 $\{a^k\}$ 和 $\{b^k\}$, 满足 $b^k \in B(a^k)$, $a^k \in B(b^k)$ 以及 $\lim_{k \rightarrow \infty} a^k = a$, $\lim_{k \rightarrow \infty} b^k = b$

对于任意参与人 $i \in N$, 由最优反应对应定义, 有 $b_i^k \in B(a_{-i}^k)$

即 $\forall a'_i \in A_i$, $(a_{-i}^k, b_i^k) \succeq_i (a_{-i}^k, a'_i)$

由偏好连续性, $(a_{-i}, b_i) \succeq_i (a_{-i}, a'_i)$

即 $b_i \in B(a_{-i})$, 所以 $b \in B(a)$

其实使用 Tadelis 证明 2×2 博弈的框架更容易理解, 不过放到后面混合博弈再谈。

而且上面的纯策略例子中, 由于 option 是离散的, 所以并不满足 convexity。

同时博弈与纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

角谷不动点定理

纳什均衡的存在性

纳什均衡的意义

零和博弈

混合策略纳什均衡

可理性化与占优策略

纳什均衡的意义

“通俗地说，在一个纳什均衡中，对于每个参与人来说，给定其他人的行动，这个人的行动是其他人行动的一个最优反应。”

在假设每个参与人都是理性的情况下可以预测的结果（囚徒困境）

但如果包含多个纳什均衡，预测性会不成立（性别博弈）

焦点（选牌）

自我约束：implementation

稳态（卷、靠右走）

同时博弈与纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

角谷不动点定理

纳什均衡的存在性

纳什均衡的意义

零和博弈

混合策略纳什均衡

可理性化与占优策略

零和？

		Player 2	
		<i>Head</i>	<i>Tail</i>
Player 1	<i>Head</i>	1, -1	-1, 1
	<i>Tail</i>	-1, 1	1, -1

		Player 2		
		<i>L</i>	<i>M</i>	<i>R</i>
Player 1	<i>H</i>	2, -2	0, 0	1, -1
	<i>M</i>	4, -4	-3, 3	2, -2
	<i>D</i>	1, -1	-2, 2	-2, 2

对于有两个参与人 $\{1, 2\}$ 的零和博弈 $\langle \{1, 2\}, (A_i), (u_i) \rangle$, 满足 $u_1 + u_2 = 0$ 。

最大——最小策略

首先假定对方一定会最小化自己的收益，然后再选择最大化自己收益的策略。

定义：最大最小策略 (maximizer) 如果行动 $x^* \in A_1$ 是博弈 $\langle \{1, 2\}, (A_i), (u_i) \rangle$ 中参与人 1 的最大——最小策略，有

$$\forall x^* \in A_1, \min_{y \in A_2} u_1(x^*, y) \geq \min_{y \in A_2} u_1(x, y)$$

参与人 1 先选择了自己的收益 x^* ，然后参与人 2 采取了使参与人 1 收益最小的策略 y 。

即在假定自己的收益会被对方最小化的前提下，保证获取最大的收益，但并没有先后。同理，

$$\forall y^* \in A_2, \min_{x \in A_1} u_2(x, y^*) \geq \min_{x \in A_1} u_2(x, y)$$

例子：matching pennis

最大——最小策略用斜体表示，即参与人 1 在做出选择后，参与人 2 最小化参与人 1 收益的选择。

无论 head 或者 tail 都是最大——最小策略。

		Player 2	
		<i>Head</i>	<i>Tail</i>
Player 1	<i>Head</i>	1, -1	-1, 1
	<i>Tail</i>	-1, 1	1, -1

例子

首先，参与人 2 最小化参与人 1 在对应选项下的收益

		Player 2		
		<i>L</i>	<i>M</i>	<i>R</i>
Player 1	→ <i>H</i>	2, -2	<i>0, 0</i>	1, -1
	<i>M</i>	<i>4, -4</i>	-3, <i>3</i>	<i>2, -2</i>
	<i>D</i>	1, -1	-2, <i>2</i>	-2, <i>2</i>

然后参与人 1 再对比这些收益（斜体）哪个更高，做出选择。

例子

然后，参与人 1 最小化参与人 2 在对应选项下的收益

		Player 2		
		↓		
		<i>L</i>	<i>M</i>	<i>R</i>
Player 1	<i>H</i>	2, -2	0, 0	1, -1
	<i>M</i>	4, -4	-3, 3	2, -2
	<i>D</i>	1, -1	-2, 2	-2, 2

然后参与人 2 再对比这些收益（斜体）哪个更高，做出选择。

零和博弈纳什均衡与最大最小策略

命题：考虑零和博弈 $\langle \{1, 2\}, (A_i), (u_i) \rangle$ ，若 (x^*, y^*) 为其一个纳什均衡，参与人 1 的一个最大——最小策略是 x^* ，参与人 2 的一个最大最小策略是 y^* 。

在考虑最大——最小策略时，参与人把对方当成了 nature 的一部分。

证明：若 (x^*, y^*) 为零和博弈的纳什均衡，

根据纳什均衡的定义，对于任意 $y \in A_2$ ，有 $u_2(x^*, y^*) \geq u_2(x^*, y)$

注意到 $u_2 = -u_1$ ，即对于任意 $y \in A_2$ ， $-u_1(x^*, y^*) \geq -u_1(x^*, y)$

去掉负号，即

$$u_1(x^*, y^*) \leq u_1(x^*, y)$$

$$u_1(x^*, y^*) \leq \min_{y \in A_2} u_1(x^*, y) \leq \max_{x \in A_1} \min_{y \in A_2} u_1(x, y)$$

反向同理，可得

$$u_1(x^*, y^*) \geq \max_{x \in A_1} \min_{y \in A_2} u_1(x, y)$$

即

$$u_1(x^*, y^*) = \max_{x \in A_1} \min_{y \in A_2} u_1(x, y), u_2(x^*, y^*) = \max_{y \in A_2} \min_{x \in A_1} u_2(x, y)$$

同时博弈与纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

混合策略纳什均衡

混合策略纳什均衡

相关均衡：对 MNE 的放松

可理性化与占优策略

同时博弈与纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

混合策略纳什均衡

混合策略纳什均衡

相关均衡：对 MNE 的放松

可理性化与占优策略

混合策略纳什均衡的定义

对于策略博弈 $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$, $A_i = \{a_1, \dots, a_m\}$
 采取 A_i 中行动的概率

$$\Delta(A_i) \left\{ (p_1, \dots, p_m) \in \mathbb{R}_+^m \left| \sum_{i=1}^m p_i = 1 \right. \right\}^3$$

定义参与人 i 的混合策略 $\alpha_i \in \Delta(A_i)$, 混合策略集合
 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{|N|}) \in \prod_{j \in N} \Delta(A_j)$

定义 VNM 效用 $u_i : \prod_{j \in N} \Delta(A_j) \rightarrow \mathbb{R}$, 满足

$$U_i(\alpha) = \sum_{a \in A} \left(\prod_{j \in N} \alpha_j(a_j) \right) u_i(a)^4$$

同时行动博弈 $G = \langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ 的混合扩展表示为 $\langle N, (\Delta(A_i)), (U_i) \rangle$

³单纯形。把概率赋予到 A_i

⁴ a 这一结果发生的概率, 是由第 j 个人采取 a_j 策略的概率 α_j 决定的, 必须每个 j 都各自采取实现 a 这一结果的概率. 在此基础上加总, 即所有结果依概率产生的全部

outcome

MNE 的例子：剪刀石头布

考虑剪刀石头布 $\langle \{1, 2\}, (\{\text{剪刀}, \text{石头}, \text{布}\}), (u_i) \rangle$

假定 $\alpha_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right), \alpha_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$

$$\begin{aligned} U_1(a_1, a_2) &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times u_1(\text{剪刀}, \text{石头}) + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times u_1(\text{石头}, \text{剪刀}) \\ &\quad + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times u_1(\text{布}, \text{剪刀}) + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times u_1(\text{布}, \text{石头})^5 \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times (-1 + 1 - 1 + 1) = 0 \end{aligned}$$

⁵去掉了 $u_1 = u_2 = 0$ 和出布的结果

由 Matching Pennies 解释混合扩张

同时行动博弈的混合策略纳什均衡等价于同时行动博弈混合扩张⁶的纳什均衡。

		Player 2	
		Head	Tail
Player 1	Head	1, -1	-1, 1
	Tail	-1, 1	1, -1

假定 $\alpha_1 = (p, 1-p)$, $\alpha_2 = (q, 1-q)$

参与人 1 的 payoff:

$$\text{Head} : q \times 1 + (1-q) \times (-1) = 2q - 1 \quad (1)$$

$$\text{Tail} : q \times (-1) + (1-q) \times 1 = 1 - 2q \quad (2)$$

⁶已经不是同一个 game 了

混合扩张的最优反应对应

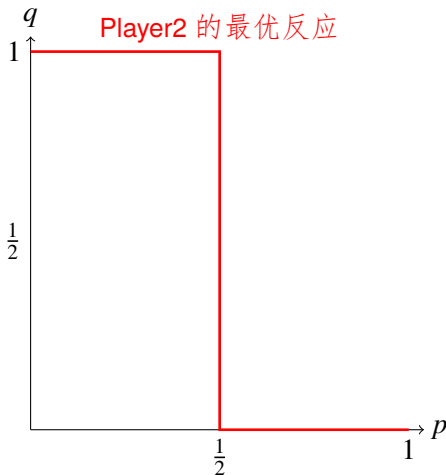
若 $2q - 1 > 1 - 2q$, 即 $q > \frac{1}{2}$, 参与人 1 的最优反应对应 $B_1(\alpha_2)$ 满足

$$B_1(\alpha_2) = \begin{cases} \{(1, 0)\} & , \text{ if } q > \frac{1}{2} \\ \{(p, 1 - p) \mid 0 \leq p \leq 1\} & , \text{ if } q = \frac{1}{2} \\ \{(0, 1)\} & , \text{ if } q < \frac{1}{2} \end{cases} \quad (3)$$

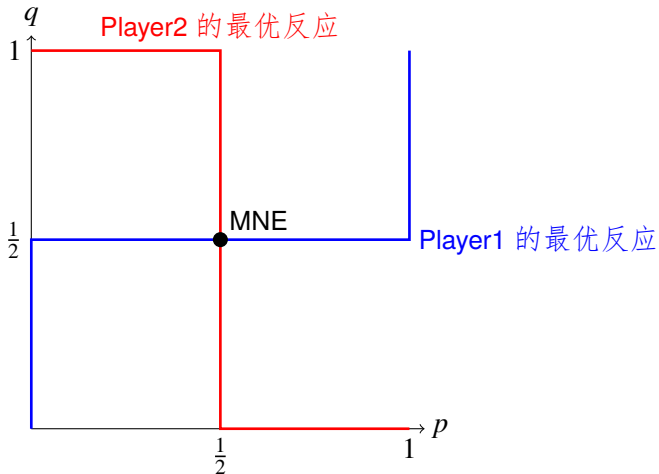
同理,

$$B_2(\alpha_1) = \begin{cases} \{(1, 0)\}, & \text{ if } p < \frac{1}{2} \\ \{(q, 1 - q) \mid 0 \leq q \leq 1\}, & \text{ if } p = \frac{1}{2} \\ \{(0, 1)\}, & \text{ if } p > \frac{1}{2} \end{cases} \quad (4)$$

如何找 MNE ?



如何找 MNE ?



偏好关系的连续性与拟凹性

定义偏好关系 $\succeq$ 对于两个极限为 a 和 b 的收敛序列 $\{a^k\}$ 和 $\{b^k\}$, 且 $a^k \succeq b^k$, $a \succeq b$, 则偏好关系 $\succeq$ 是连续的。

定义欧式空间 $\mathbb{R}^n$ 中的偏好关系 $\succeq$ 满足对于任意 $b \in \mathbb{R}^n$, 集合 $\{a \in \mathbb{R}^n : a \succeq b\}$ 是凸集, 则偏好关系 $\succeq$ 是拟凹的。

上水平集

纳什均衡的存在性

定义 (纳什均衡存在)

一个同时行动博弈 $\langle N, (A_i), (z_i) \rangle$, 对于所有的参与人 $i \in N$ 满足:

- 1 $A_i \in \mathbb{R}$ 非空、凸集、紧集
- 2 定义在 $A_i \in \mathbb{R}$ 上的偏好关系 $\succeq_i$ 连续、拟凹

根据偏好关系构建一个对应, 才能使用 **kakutani** 不动点定理。

偏好连续 + 拟凹 = 图象闭?

同时行动博弈的 MNE 证明思路

同时行动博弈的 MNE 通过单纯形 $\Delta(A_i)$ 定义，相当于直接考虑凸包，自然是凸的
集合有限，显然是非空紧集
单纯形定义在欧式空间
因此，只需要考虑偏好关系的连续性与拟凹性。

例子：抛硬币

Matching Pennies

		Player 2	
		<i>Head</i>	<i>Tail</i>
Player 1	<i>Head</i>	1, -1	-1, 1
	<i>Tail</i>	-1, 1	1, -1

此时不存在纯策略纳什均衡

同时行动博弈的 MNE 存在性

同时行动博弈的 MNE 通过单纯形 $\Delta(A_i)$ 定义，相当于直接考虑凸包，自然是凸的
集合有限，显然是非空紧集
单纯形定义在欧式空间
因此，只需要考虑偏好关系的连续性与拟凹性。

定理 (策略博弈 MNE 存在性)

任何有限策略博弈都具有混合策略纳什均衡。

证明：MNE 的 action profile 单纯形 $\Delta(A_i)$ 为闭集

假设 G 是有穷的同时行动博弈, $\forall i \in N$, A_i 是有穷的。令 $A_i = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, 只需证明

$$\Delta(A_i) = \left\{ (p_1, p_2, \dots, p_m) \in [0, 1]^m \left| \sum_{k=1}^m p_k = 1 \right. \right\}$$

非空、欧氏空间的子集、紧集。

为证明集合为闭集, 考虑序列 $\{(p_1^k, p_2^k, \dots, p_m^k)\} \subseteq \Delta(A_i)$, 极限为 $(p_1^*, p_2^*, \dots, p_m^*), k \rightarrow \infty$

由于 $[0, 1]$ 区间是闭的, 对于 $\{p_l^k\} \in [0, 1]$, $\lim_{k \rightarrow \infty} p_l^k \in [0, 1]$

由于 $\sum_{l=1}^m p_l^k = 1$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{l=1}^m p_l^k = 1$, 有 $\sum_{l=1}^m p_l^* = 1$, 因此 $(p_1^*, p_2^*, \dots, p_m^*) \in \Delta(A_i)$ 。

$\Delta(A_i)$ 为闭集, 证毕。

证明：凸性，即 $\Delta(A_i)$ 为凸，即证凸组合在 $\Delta(A_i)$ 中

考虑 $(p_1, p_2, \dots, p_m), (q_1, q_2, \dots, q_m) \in \Delta(A_i)$

对于 $\forall \alpha \in [0, 1]$ ，只需检验

$$\alpha(p_1, p_2, \dots, p_m) + (1 - \alpha)(q_1, q_2, \dots, q_m) \in \Delta(A_i)$$

即检验

$$(\alpha p_1 + (1 - \alpha)q_1, \alpha p_2 + (1 - \alpha)q_2, \dots, \alpha p_m + (1 - \alpha)q_m)$$

注意到对于任意 $l \in \{1, \dots, m\}$ ， $p_l, q_l \in [0, 1]$ ，即

$$\alpha p_l \in [0, \alpha], (1 - \alpha)q_l \in [0, 1 - \alpha]$$

有 $\alpha p_l + (1 - \alpha)q_l \in [0, 1]$ 。

然后证明所有的凸组合之和等于 1。

$$\sum_{l=1}^m \alpha p_l + (1 - \alpha)q_l = \alpha \sum_{l=1}^m p_l + (1 - \alpha) \sum_{l=1}^m q_l = 1$$

证明：MNE 偏好关系的连续性

定理 (VNM 效用函数的偏好关系)

对于 $a, b \in \Delta \left(\prod_{j \in N} A_j \right)$, $a \succeq b$ 当且仅当 $U_i(a) \geq U_i(b)$

注意到 $U_i = \sum_{a \in A} \left(\prod_{j \in N} \alpha_j(a_j) \right) u_i(a)$ 为关于 α 的线性函数，具有连续性。因此偏好关系 $\succeq_i$ 对于任意 i 都是连续的。

证明：MNE 偏好关系的拟凹性

考虑偏好关系的上水平集 $\{a \in \mathbb{R}^n : a \succeq b\}$:

$$S = \{a \in \mathbb{R}^m | U_i(a) \geq U_i(b)\}$$

令 $a_1, a_2 \in S, \alpha \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} U_i(\alpha a_1 + (1 - \alpha) a_2) &= \sum_{a \in A} \left(\prod_{j \in N} (\alpha a_1 + (1 - \alpha) a_2)(a_j) \right) u_i(a) \\ &= \underbrace{\alpha \sum_{a \in A} \prod_{j \in N} a_1(a_j) u_i(a)}_{U_i(a)} + (1 - \alpha) \underbrace{\sum_{a \in A} \prod_{j \in N} a_2(a_j) u_i(a)}_{U_i(a)} \\ &\geq \alpha U_i(b) + (1 - \alpha) U_i(b) \\ &= U_i(b) \end{aligned}$$

(5)

因此集合 S 是凸的，拟凹证毕。

MNE 的解释

以一定概率采取不同行动
随机的稳态

同时博弈与纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

混合策略纳什均衡

混合策略纳什均衡

相关均衡：对 MNE 的放松

可理性化与占优策略

例子：性别战博弈

Battle of Sex

		Player 2	
		<i>Ballet</i>	<i>Football</i>
Player 1	<i>Ballet</i>	1, 2	0, 0
	<i>Football</i>	0, 0	2, 1

与鹰鸽博弈相反：均衡是相同行动。

回顾性别战博弈

前提：在混合策略纳什均衡中，每个参与人的行动取决于独立的随机私人信号。

		Player 2	
		Ballet (q)	Football ($1 - q$)
Player 1	Ballet (p)	1, 2	0, 0
	Football ($1 - p$)	0, 0	2, 1

Player1 在选择 Ballet 时的期望收益 $q \times 1 + (1 - q) \times 0 = q$

Player1 在选择 Soccer 时的期望收益 $q \times 0 + (1 - q) \times 2 = 2 - 2q$

令二者相等， $q = \frac{2}{3}$ 。同理解得 $p = \frac{1}{3}$ 。即一个 MNE 是 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ 。

用共同状态解释性别战博弈

状态空间 $\Omega = \{x, y, z\}$, 概率空间 $\pi(x) = \pi(y) = \pi(z) = \frac{1}{3}$

对于 Player 1, if x , *Ballet*

if y or z , *Soccer*

对于 Player 2, if x or y , *Ballet*

if z , *Soccer*

策略博弈的相关均衡

定义 (策略博弈的相关均衡)

策略博弈 $\langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ 的相关均衡包括：

- 1 有限的状态空间和概率空间 Ω, Π
- 2 对每个参与人 i ，存在 Ω 的一种分隔 $\mathcal{P}$ (partition)。
- 3 每个参与人 i 都基于状态空间进行决策，即 $\sigma_i : \Omega \rightarrow A_i$ ，且对
从状态到行动的函数

于任意在同一分隔 $P_i \subseteq \mathcal{P}_i$ 中的两种状态 ω 和 ω' ，满足

$$\sigma_i(\omega) = \sigma_i(\omega')$$

如果 $\langle (\Omega, \Pi), (\mathcal{P}_i), (\sigma_i) \rangle$ 是策略博弈 $\langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ 的相关均衡，那么任意和 σ 具有相同性质但不一致的映射 τ_i ，即对于任意在同一分隔 $p_i \subseteq P_i$ 中的两种状态 ω 和 ω' ，满足 $\tau_i(\omega) = \tau_i(\omega')$ 的映射 τ_i ，有

$$\sum_{\omega \in \Omega} \pi(\omega) u_i(\sigma_{-i}(\omega), \sigma_i(\omega)) \geq \sum_{\omega \in \Omega} \pi(\omega) u_i(\sigma_{-i}(\omega), \tau_i(\omega))$$

用相关均衡表示性别战博弈

状态空间： $\Omega = \{x, y, z\}$

概率空间： $\pi(x) = \pi(y) = \pi(z) = \frac{1}{3}$

分隔：

$$\mathcal{P}_1 = \{\{x\}, \{y, z\}\} \quad \sigma_1(x) = \text{Ballet}; \sigma_1(y) = \sigma_1(z) = \text{Soccer}$$

$$\mathcal{P}_2 = \{\{x, y\}, \{z\}\} \quad \sigma_2(x) = \sigma_2(y) = \text{Ballet}; \sigma_2(z) = \text{Soccer}$$

对于 *Player1*，如果发生了 y 或 z ，只知道发生了 y 或 z ，但不知道具体是哪一个。

证明：MNE 能导出相关均衡

对于任意有穷的策略博弈 $\langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ 中的 MNE α ，对任意参与人 $i \in N$ ，存在相关均衡 $\langle (\Omega, \pi), (P_i), (\sigma_i) \rangle$ ，使由 σ_i 导出的 (A_i) 分布是 MNE α_i 。

证明：

令 $\Omega = A$ ，由 $\pi(a) = \prod_{j \in N} \alpha_j(a_j)$ 定义 π 。对任意 $i \in N$ 和 $b_i \in A_i$ ，令 $P_i(b_i) = \{a \in A | a_i = b_i\}$ ， $\mathcal{P}$ 包括所有被包含于 $|A_i|$ 中的集合 $P_i(b_i)$ 。对每个行动组合（建议） $a \in A$ ，由 $\sigma_i(a) = a_i$ 定义行动实施 σ 。

此时，

$\sum_{\omega \in \Omega} \pi(\omega) u_i(\sigma_{-i}(\omega), \sigma_i(\omega))$ 即混合策略纳什均衡 α 中参与人 i 的支付；

$\sum_{\omega \in \Omega} \pi(\omega) u_i(\sigma_{-i}(\omega), \tau_i(\omega))$ 则是参与人 i 在其他参与人采用混合策略 α_j ，但

自己依概率 $\alpha_i(a_i)$ 采用不同于 σ_i 的策略 $\tau_i(a_i)$ 时（自己偏移时）的支付。进一步，由 σ_i 诱导出行动建议集合的分布 A_i 是 α_i

MNE 导出相关均衡的证明-设置

这个证明十分奇怪，一开始就是定义，`findingnothing` 也没有讲为什么要这么定义。

最开始要明确的是，这一命题只是表明 MNE 能导出一个相关均衡，且这一相关均衡的结果（策略分布）与 MNE 一致。因此，只需要有一个均衡就可以，可以任意设置。

首先， $\Omega = A$ 是很自然的，全部的 action profile 构成状态空间。

然后，由 $\pi(a) = \prod_{j \in N} \alpha_j(a_j)$ 定义概率空间 π 的直觉在于，所有参与人根据

α 这一混合策略规则独立选择自己的行动建议 a_j ，得到特定策略组合 a 的概率，即令 MNE 中每个参与人的 action 构成的结果和相关均衡一致。

接着，定义分割 $P_i(b_i)$ 为参与者 i 在所有的 state 中采取行动 b_i 的组合。将分割用于区分参与人的行动。

最后，实际行动 $\sigma_i(a) = a_i$ 则表示参与人 i 采用了和 action profile 一样的行动。

MNE 导出相关均衡的证明-均衡

然后不等式左边和右边的直觉就呼之欲出了。首先要明确：

期望支付 = $\sum$ 某种情况出现的概率 $\times$ 出现这种情况时的效用

一方面， $\pi(\omega)$ 表示当所有参与人采取的行动构成行动建议集合 ω 时的概率。由定义 $\pi(a) = \prod_{j \in N} \alpha_j(a_j)$ ， $\pi(\omega) = \prod_{j \in N} \alpha_j(\omega_j)$ 。即所有参与人分别

选择 ω_j ，构成了 ω 这一情况出现的概率 $\pi(\omega)$ 。

另一方面，不等式左侧的 u 表示当其他参与人 $-i$ 采取行动 $\sigma_{-i}(\omega)$ ，且参与人 i 采取行动 $\sigma_i(\omega)$ 情况下的 **payoff**；不等式右侧的 u 表示当其他参与人 $-i$ 采取行动 $\sigma_{-i}(\omega)$ ，但参与人 i 采取“偏移的”行动 $\tau_i(\omega)$ 情况下的 **payoff**。

由均衡的定义，采取 σ 这一均衡策略一定比 τ 更优，因此不等式成立。

MNE 导出相关均衡的证明-杂项？

最后解释一下最后一句话，“由 σ_i 诱导出行动建议集合的分布 A_i 是 α_i ”。 σ_i 诱导出的分布就是 σ_i 所生成的变量分布。那么 σ_i 生成了什么变量呢？ $\sigma_i(\omega) = \omega_i$ 。所以 ω_i 的分布就是所求的分布。根据定义， $\pi(\omega) = \prod_{j \in N} \alpha_j(\omega_j)$ 。这意味着每个 ω 的分布是由所有参与人根据其混合策略独立选择的行动组合所决定的。具体到参与人 i ， ω_i 的分布就是 α_i 。另外，此处使用 α 直接指代 MNE，是因为 α 是 MNE 的 **action profile** 行动组合，由不同参与人的 α_i 构成，描述了全部参与人的混合策略行为。

例子：相关均衡无法导出 MNE

		Player 2	
		Ballet	Football
Player 1	Ballet	1, 2	0, 0
	Football	0, 0	2, 1

三个 MNE 分别是 $((1, 0), (1, 0)); ((0, 1), (0, 1)); \left(\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right), \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right) \right)$ 。

令 $\Omega = \{x, y\}$, $\pi(x) = \pi(y) = \frac{1}{2}$ 。 $\mathcal{P}_1 = \mathcal{P}_2 = \{\{x\}, \{y\}\}$ 。

$\sigma_i(x) = \text{Ballet}, \sigma_i(y) = \text{Soccer}$ 。构成了一个相关均衡 $\langle (\Omega, \pi), (P_i), (\sigma_i) \rangle$ 。

代入不等式，得到 Player 1 遵守信号的期望支付为

$$\begin{aligned}
 \sum_{\omega \in \Omega} \pi(\omega) u_1(\sigma_1(\omega), \sigma_2(\omega)) &= \overset{\text{\{x\} 发生概率 } \pi(x)}{\frac{1}{2}} \times \overset{\text{收到信号都去 Ballet 的效用 } u(B, B)}{1} \\
 &+ \overset{\text{\{y\} 发生概率 } \pi(y)}{\frac{1}{2}} \times \overset{\text{收到信号都去 Soccer 的效用 } u(S, S)}{2} = \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

例子：相关均衡无法导出 MNE

Player 1 偏移信号的期望支付为

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} \pi(\omega) u_1(\sigma_1(\omega), \sigma_2(\omega)) &= \frac{1}{2} \times \begin{matrix} \{x\} \text{ 发生概率 } \pi(x) \\ \text{收到信号 } x \text{ 去 Soccer 的效用 } u(S, B) \\ 0 \end{matrix} \\ &+ \frac{1}{2} \times \begin{matrix} \{y\} \text{ 发生概率 } \pi(y) \\ \text{收到信号都去 Soccer 的效用 } u(S, S) \\ 2 \end{matrix} = 1 \end{aligned}$$

或者收到 y 去 **Ballet** 时

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} \pi(\omega) u_1(\sigma_1(\omega), \sigma_2(\omega)) &= \frac{1}{2} \times \begin{matrix} \{x\} \text{ 发生概率 } \pi(x) \\ \text{收到信号都去 Ballet 的效用 } u(B, B) \\ 1 \end{matrix} \\ &+ \frac{1}{2} \times \begin{matrix} \{y\} \text{ 发生概率 } \pi(y) \\ \text{收到信号 } y \text{ 去 Ballet 的效用 } u(B, S) \\ 0 \end{matrix} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

例子：相关均衡无法导出 MNE

同理，Player 2 遵守信号的期望支付为

$$\begin{aligned}
 \sum_{\omega \in \Omega} \pi(\omega) u_2(\sigma_1(\omega), \sigma_2(\omega)) &= \begin{array}{l} \text{\{x\} 发生的概率 } \pi(x) \\ \frac{1}{2} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{收到信号都去 } \textit{Ballet} \text{ 的效用 } u(B,B) \\ 2 \end{array} \\
 &+ \begin{array}{l} \text{\{y\} 发生的概率 } \pi(y) \\ \frac{1}{2} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{收到信号都去 } \textit{Soccer} \text{ 的效用 } u(S,S) \\ 1 \end{array} =
 \end{aligned}$$

相关均衡与 MNE 的 payoff 关系

都选 *Ballet*, a^* 都选 *Soccer*, b^* 相关均衡 c^*
 $((1, 0), (1, 0)); ((0, 1), (0, 1)); \langle (\Omega, \pi), (P_i), (\sigma_i) \rangle$

	$u_1(a^*)$	$u_1(b^*)$	$u_1(c^*)$
Player 1's Payoff	1	2	$\frac{3}{2}$
	$u_2(a^*)$	$u_2(b^*)$	$u_2(c^*)$
Player 2's Payoff	2	1	$\frac{3}{2}$

注意到 $\frac{3}{2} = \frac{1}{2} \times (1 + 2)$ 。

直觉：相关均衡支付的凸组合可以构成新的相关均衡收益。

定理

考虑策略博弈 $\langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ ，任意相关均衡支付组合的凸组合都是相关均衡的支付组合。

因此，相关均衡可以有无穷多个。

证明：相关均衡的收益组合的凸组合也是相关均衡的收益组合

令 $u^1, \dots, u^k$ 为相关均衡的支付组合 (payoff profile)，包括所有人的收益。用 $(\lambda^1, \dots, \lambda^k) \in \mathbb{R}^k$ 表示这些支付组合的凸组合系数，其中 $\lambda^1, \dots, \lambda^k > 0$ 且 $\sum_{i=1}^k \lambda^i = 1$ 。

对于每个 k ，相关均衡表示为 $\langle (\Omega^k, \pi^k), (\mathcal{P}_i^k), (\sigma_i^k) \rangle$ ，其支付组合为 u^k 。不失一般性，假设 Ω^k 互相独立。如果不独立，那么不同的 Ω^k 就可以用其他集合表示。令 $\Omega = \cup_k \Omega^k$ 。

对于任意 $\omega \in \Omega$ ，定义新相关均衡的概率 π 由原相关均衡的概率决定，即 $\pi(\omega) = \lambda^k \pi^k$ 。同理，

对于任意 $i \in N$ ， $\mathcal{P} = \cup_k \mathcal{P}^k$ ，由 $\sigma_i(\omega) = \sigma_i^k(\omega)$ 定义 σ_i

这样的相关均衡产生的收益组合是原相关均衡的支付组合的凸组合。

同时博弈与纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

混合策略纳什均衡

可理性化与占优策略

可理性化

可理性化与严格被占优策略

同时博弈与纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

混合策略纳什均衡

可理性化与占优策略

可理性化

可理性化与严格被占优策略

引例：多个 PSNE 的博弈

		Player 2	
		<i>Defend</i>	<i>Confess</i>
Player 1	<i>Defend</i>	3, 3	0, 4
	<i>Confess</i>	4, 0	1, 1

有的博弈有多个 PSNE，有的博弈只有一个 PSNE

		Player 2	
		<i>Ballet</i>	<i>Football</i>
Player 1	<i>Ballet</i>	1, 2	0, 0
	<i>Football</i>	0, 0	2, 1

“我觉得对方会怎么做？”

信念与可理性化

定义 (定义：信念)

对于参与人 i ，信念是基于其他参与人行动组合 A_{-i} 的概率测度。

定义 (定义：可理性化)

同时行动博弈 $\langle N, (A_i), (z_i) \rangle$ 中，行动 $a_i \in A_i$ 是可理性化的。如果对于任意 $j \in N$ 存在可理性化行动集合 $Z_j \subseteq A_j$ 满足

- 1 行动 a_i 是可理性化的，即 $a_i \in Z_i$
- 2 参与人的每一个行动 $a_j \in Z_j$ 都是其信念 $\mu_j(a_j)$ 的最优反应。信念的支撑为 Z_{-j} 的子集。

例子：性别战博弈

检验行动 *Ballet* 是否是某个信念的最优反应。

		Player 2	
		<i>Ballet</i>	<i>Football</i>
Player 1	<i>Ballet</i>	1, 2	0, 0
	<i>Football</i>	0, 0	2, 1

$$Z_1 = Z_2 = \{Ballet, Soccer\}, B \in Z_1$$

对于信念 $\mu_1(B) = \frac{\text{对方以 1 的概率选择 Ballet}}{(1, 0)}$ ，此时 Player1 的行动 B 是对信念 $\mu_1(B) = (0, 1)$ 的最优反应。

因此，对于 Player1, B 是可理性化的。

例子：囚徒困境

检验行动 *Defend* 不是最优反应。

		Player 2	
		<i>Defend</i>	<i>Confess</i>
Player 1	<i>Defend</i>	3, 3	0, 4
	<i>Confess</i>	4, 0	1, 1

对于任意概率 p ，使 *Player1* 采取行动 *Defend* 是可理性化的信念

$$\mu_1(D) = (p, 1 - p)$$

Player1 采取 *D* 的期望收益为 $3p$ ，而采取 *C* 的收益为 $4p + 1 - p = 3p + 1$ 。

因此，无论参与人 1 认为参与人 2 会按照什么概率采取 *Defend* 或者 *Confess*，参与人 1 一定会选 *Confess*，采用 *Defend* 永远不是最优反应，不符合可理性化的定义要求 2。

严格被占优策略

定义 (定义：严格被占优策略)

同时行动博弈 $\langle N, (A_i), (z_i) \rangle$ 中，参与人 i 的行动 $a_i \in A_i$ 严格被占优，满足存在一个混合策略 α_i ，使参与人 i 选择混合策略的期望效用严格大于选择行动 a_i 的效用，即 $U_i(a_{-i}, \alpha_i) > u_i(a_{-i}, a_i)$ 对于所有 $a_{-i} \in A_{-i}$ 恒成立。

同时博弈与纳什均衡

纳什均衡的存在性：不动点定理

混合策略纳什均衡

可理性化与占优策略

可理性化

可理性化与严格被占优策略

重复剔除严格被占优策略

严格被占优策略似乎不依赖于信念，但可理性化需要依赖信念。

定义 (定义：重复剔除严格被占优策略)

有穷策略博弈 $\langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ 在重复剔除严格被占优策略后幸存的

(survive) 行动组合 $X \subseteq A$, $X = \prod_{j \in N} X_j$ 与被剔除集合 $\left(\left(X_j^t \right)_{j \in N} \right)_{t=0}^T$, 且满足

- ▶ $X_j^0 = A_j$, $X_j^T = X_j$
- ▶ 对于任意时点有 $X_j^{t+1} \subseteq X_j^t$
- ▶ 对于 $t = 0, 1, \dots, T-1$, 参与人 j 的被剔除的任意行动 (即在集合 $X_j^t \setminus X_j^{t+1}$ 中的行动) 在策略博弈 $\langle N, (X_i^t), (u_i^t) \rangle$ 是严格被占优的, 其中对于任意 $i \in N$, (u_i^t) 是效用函数 u_i 被约束到 $X = \prod_{j \in N} X_j^t$ 上的效用。

例子：重复剔除严格被占优策略

		Player 2	
		<i>L</i>	<i>R</i>
Player 1	<i>T</i>	3, 0	0, 1
	<i>M</i>	0, 0	3, 1
	<i>B</i>	1, 1	3, 0

每一次看一个参与人，剔除严格被占优策略。

可以看出，策略 *B* 是被严格占优的，因为如果以 $\frac{1}{2}$ 的概率选择 *T* 或 *M*，无论对方采取什么行动，期望收益分别是 1.5，而 *B* 只能带来 1 的收益。

因此可以剔除 *B*。正规地， $X_1^0 = \{T, M, B\}$; $X_2^0 = \{L, R\}$

剔除严格被占优策略 *B* 后，有 $X_1^1 = \{T, M\}$; $X_2^1 = \{L, R\}$ 。博弈变为

		Player 2	
		<i>L</i>	<i>R</i>
Player 1	<i>T</i>	3, 0	0, 1
	<i>M</i>	0, 0	3, 1

例子：重复剔除严格被占优策略

由上页博弈，显然对于 Player2 来说， L 严格被占优。因此可以去掉 L 。
 即 $X_1^2 = \{T, M\}; X_2^2 = \{R\}$
 博弈可以化为：

		Player 2	
		R	
Player 1	T	0, 1	
	M	3, 1	

此时， T 严格被占优。正规地， $X_1^3 = \{M\}; X_2^3 = \{R\}$
 因此， $X_1 = X_1^3 = \{M\}, X_2 = X_2^3 = \{R\}$ 。

从结论看， $X = (M, R)$ ，即严格剔除被占优策略后剩下的集合。

重复剔除严格被占优策略与纳什均衡

只有当剔除后的 outcome 只有一个后，重复剔除严格被占优策略之后的结果才是纳什均衡。

例子：Osborne exercise 56.3

		Player 2			
		b_1	b_2	b_3	b_4
Player 1	a_1	0, 7	2, 5	7, 0	0, 1
	a_2	5, 2	3, 3	5, 2	0, 1
	a_3	7, 0	2, 5	0, 7	0, 1
	a_4	0, 0	0, -2	0, 0	10, -1

显然纳什均衡是 a_2, b_2 。然而重复剔除严格被占优策略并不能得到纳什均衡。

首先， b_4 可以被 $\frac{1}{2}b_1 + \frac{1}{2}b_3$ 严格占优。

然后， a_2 严格占优 a_4 。

重复剔除严格被占优策略与纳什均衡

		Player 2		
		b_1	b_2	b_3
Player 1	a_1	0, 7	2, 5	7, 0
	a_2	5, 2	3, 3	5, 2
	a_3	7, 0	2, 5	0, 7

但之后就不能剔除严格被占优策略了。

定义回顾

重复剔除严格被占优策略和可理性化是等价的。

可理性化:同时行动博弈 $\langle N, (A_i), (z_i) \rangle$ 中, 行动 $a_i \in A_i$ 是可理性化的。如果对于任意 $j \in N$ 存在可理性化行动集合 $Z_j \subseteq A_j$ 满足

- 1 行动 a_i 是可理性化的, 即 $a_i \in Z_i$
- 2 参与人的每一个行动 $a_j \in Z_j$ 都是其信念 $\mu_j(a_j)$ 的最优反应。信念的支撑为 Z_{-j} 的子集。

严格被占优:同时行动博弈 $\langle N, (A_i), (z_i) \rangle$ 中, 参与人 i 的行动 $a_i \in A_i$ 严格被占优, 满足存在一个混合策略 α_i , 使参与人 i 选择混合策略的期望效用严格大于选择行动 a_i 的效用, 即 $U_i(a_{-i}, \alpha_i) > u_i(a_{-i}, a_i)$ 对于所有 $a_{-i} \in A_{-i}$ 恒成立。

拓展: 允许混合策略的严格被占优:同时行动博弈 $\langle N, (A_i), (z_i) \rangle$ 中, 参与人 i 的行动 $a_i \in A_i$ 严格被占优, 满足存在一个混合策略 α_i , 使参与人 i 选择混合策略的期望效用严格大于选择行动 a_i 的效用, 即 $U_i(\alpha_{-i}, \alpha_i) > U_i(\alpha_{-i}, a_i)$ 对于所有 $a_{-i} \in \Delta(A_{-i})$ 恒成立。

重复剔除严格被占优策略与可理性化

同时行动博弈 $\langle N, (A_i), (u_i) \rangle$ 中, 集合 $X = \bigcap_{j \in N}$ 在重复剔除严格被占优策略后幸存, 当且仅当对于任意参与人 $j \in N$, X_j 是所有可理性化行动的集合。

证明:

首先证明必要性。令 Z_j 定义参与人 $j \in N$ 的可理性化行动的集合。对于任意 $a_j \in Z_j$, a_j 是基于 Z_{-j} 上某个信念 α_j 的最优反应。回顾严格被占优的定义, 既然 a_j 是最优反应, 对于所有 $a'_j \in A_j$, 有

$$U_j(\alpha_{-j}, a_j) \geq U_j(\alpha_{-j}, a'_j)$$

因此, a_j 在所有被剔除的策略博弈 $\langle N, (X_i^t), (u_i^t) \rangle$ 中不是严格被占优策略。

因此对于所有 t , $a_j \in X^t$, 有 $a_j \in X_j$, 可以得到 $Z_j \subseteq X_j$